NETWORK TRAFFIC ANALYSIS REPORT

Corso: Cybersecurity Analyst
Modulo: W19D1 (Pratica)
Studente: Emanuele Cestari
Data: 05/05/2026

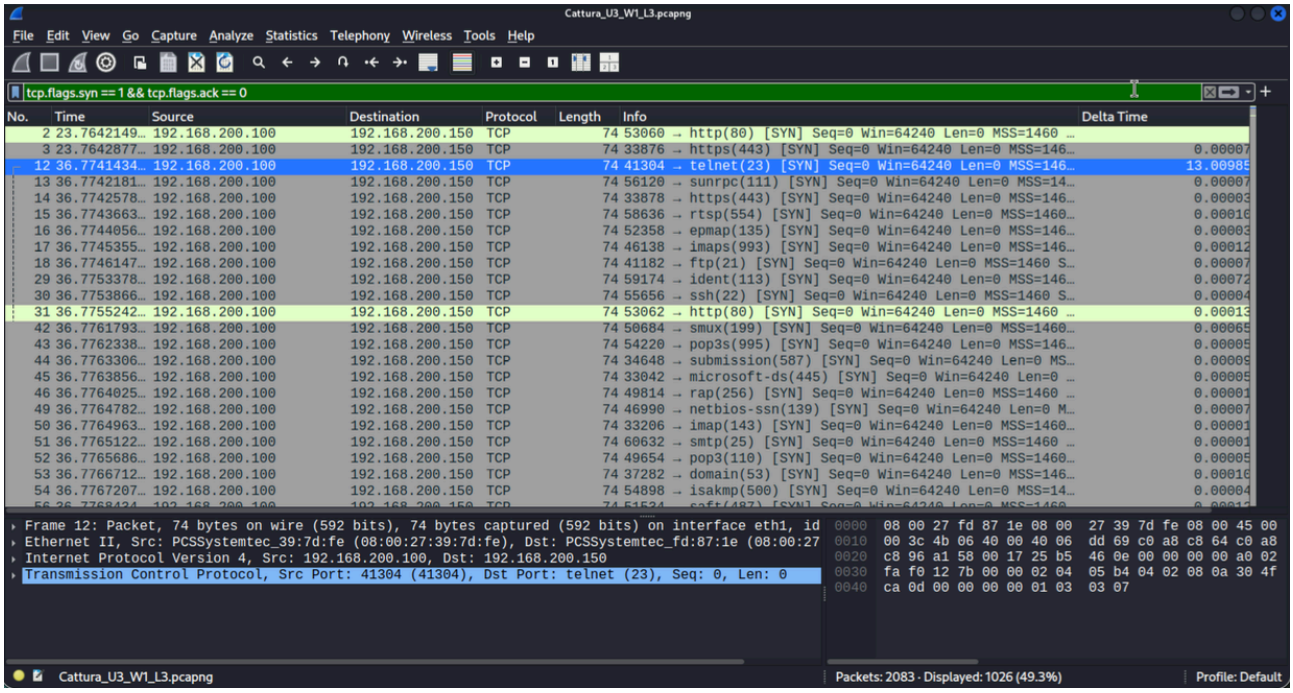
1. Introduzione

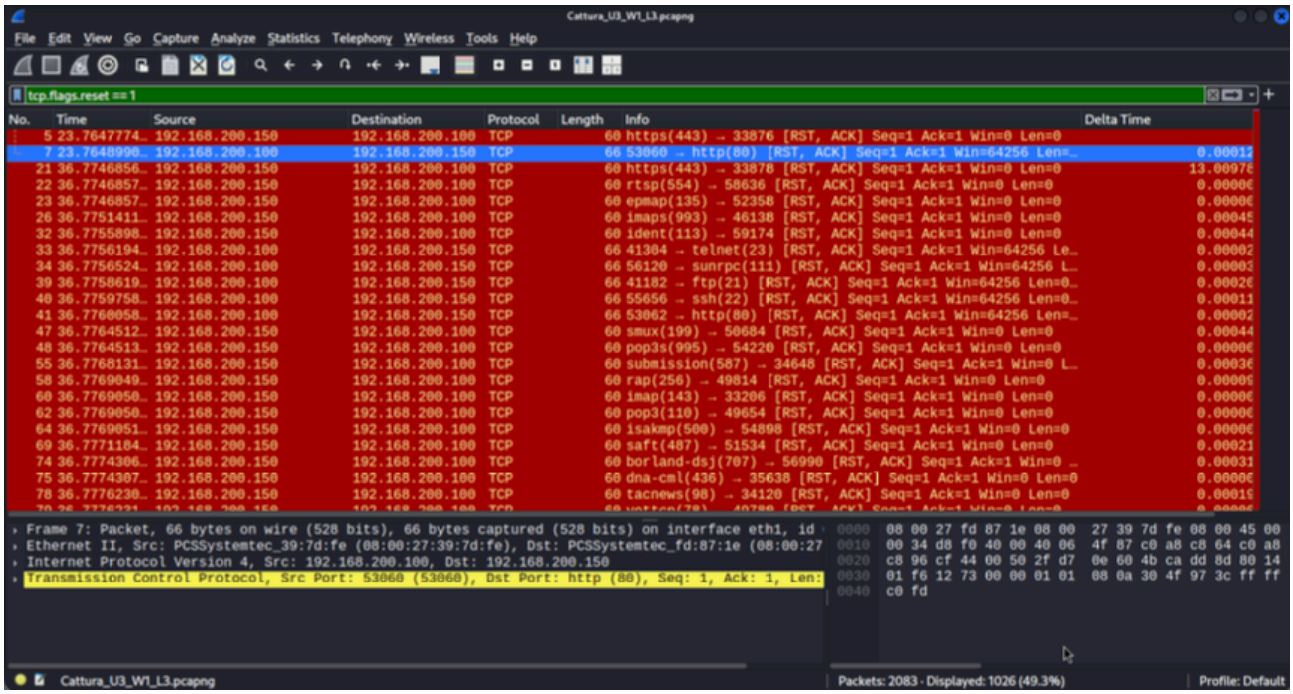
Questo report presenta l'analisi di un file di cattura di rete (.pcap) fornito, con l'obiettivo di identificare gli Indicatori di Compromissione (IOC), determinare possibili vettori di attacco e raccomandare azioni di mitigazione.

2. Analisi del traffico

L'analisi del traffico di rete con Wireshark ha rivelato diversi pattern anomali:
* Un elevato volume di pacchetti TCP SYN
* Frequenti risposte RST e ACK
* Comunicazione ripetitiva tra gli indirizzi IP 192.168.200.100 e 192.168.200.150
* Tentativi di connessione su più porte di destinazione

Questi pattern suggeriscono un comportamento di rete non standard e potenzialmente dannoso.
Le figure 1 e 2 mostrano chiaramente Wireshark mentre analizza il traffico SYN e RST, tipico di una scansione. Le immagini illustrano il comportamento di una scansione TCP SYN, caratterizzata da molteplici tentativi di connessione senza completare l'handshake TCP, seguiti da risposte RST dall'host target.





3. Indicatori di Compromissione (IOC)

Sono stati identificati i seguenti IOC:

* Elevato numero di pacchetti SYN senza completamento dell'handshake TCP
* Ripetute risposte RST dall'host target
* Comportamento di probing sequenziale delle porte
* Pattern di traffico automatizzato e ripetitivo compatibile con strumenti di scansione

4. Ipotesi di attacco

Il comportamento osservato è coerente con una scansione TCP SYN (half-open scan).

In questo scenario:

* L'IP sorgente (192.168.200.100) è probabilmente l'attaccante
* L'IP di destinazione (192.168.200.150) è il target

Lo scopo di questa attività è identificare porte aperte e servizi disponibili, che potrebbero essere sfruttati successivamente

5. Misure di mitigazione

Per ridurre l'impatto di questa attività, si raccomandano le seguenti azioni:
* Bloccare l'indirizzo IP sospetto a livello di firewall
* Implementare soluzioni IDS/IPS (es. Snort)

* Applicare il rate limiting sulle connessioni TCP in ingresso* Monitorare continuamente il traffico di rete per individuare anomalie
* Applicare tecniche di hardening ai servizi esposti

6. Conclusione

L'analisi ha evidenziato un'attività attiva di scansione della rete all'interno dell'ambiente, comunemente associata alla fase di ricognizione di un attacco. Un monitoraggio adeguato e misure difensive sono essenziali per prevenire ulteriori escalation.

Analisi della Campagna di Phishing CSIRT Italia

1. Cos'è CSIRT Italia (ACN)?

CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team) è il team nazionale di risposta agli incidenti di cybersecurity in Italia, operante sotto l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). È responsabile del monitoraggio, analisi e risposta alle minacce e agli incidenti informatici che colpiscono infrastrutture nazionali, organizzazioni e cittadini.

2. Quali sono le sue responsabilità?

Le principali responsabilità di CSIRT Italia includono:

* Monitoraggio e analisi di minacce e vulnerabilità informatiche
* Emissione di allerte e avvisi su campagne cyber in corso
* Coordinamento delle attività di risposta agli incidenti
* Supporto alle organizzazioni nella gestione e mitigazione degli incidenti
* Condivisione di intelligence sulle minacce e IOC
* Rafforzamento della resilienza nazionale alla cybersecurity

3. Analisi dell'allerta (Campagna phishing Trenitalia)

L'allerta analizzata descrive una campagna di phishing che impersona Trenitalia. Gli attaccanti utilizzano email apparentemente legittime, offrendo agli utenti la possibilità di ottenere un abbonamento annuale partecipando a un falso sondaggio.

Flusso dell'attacco:

* La vittima riceve un'email di phishing
* L'email invita a completare un sondaggio

* Dopo il completamento, la vittima riceve una falsa ricompensa
* La vittima viene reindirizzata a una pagina malevola
* Vengono richiesti dati sensibili (personali e di pagamento)

Impatto:

* Furto di dati personali
* Frodi finanziarie (raccolta dati carte di credito)
* Possibile furto di identità

4. Come proteggere un'organizzazione da questa campagna

Per mitigare i rischi associati:

Controlli tecnici

* Filtri email e soluzioni anti-phishing
* Filtraggio di domini e URL
* Implementazione di SPF, DKIM e DMARC
* Deploy di sistemi IDS/IPS

Misure organizzative

* Formazione continua sulla sicurezza per i dipendenti
* Simulazioni di phishing
* Procedure chiare per segnalare email sospette

Comportamento degli utenti

* Non cliccare su link sospetti
* Verificare il dominio del mittente
* Non inserire dati sensibili su siti non affidabili
* Diffidare da offerte troppo vantaggiose

5. Conclusione

La campagna di phishing analizzata dimostra come gli attaccanti sfruttino la fiducia nei brand per ingannare gli utenti. Le organizzazioni devono combinare difese tecniche, consapevolezza degli utenti e monitoraggio continuo per mitigare efficacemente tali minacce.